LAPORAN UTS

DASHBOARD KULINER BUKITTINGGI

Jelajah Rasa Bukittinggi dengan PHP Native dan Bootstrap 5

Panduan penjelasan bertahap: memahami rancangan, menulis kode, menjalankan program, dan menguji hasil.

Mata Kuliah	Bahasa Pemrograman III (PHP/MySQL)
Dosen Pengampu	Ahmad Zaki, S.T., M.Kom
Program Studi	PTIK
Tema	Dashboard Kuliner Bukittinggi
Disusun oleh	Hilman Hadi Kusuma (2524123) dan Muhammad Iksan (2524132)
Materi	PHP Native, array, foreach, percabangan, count(), HTML, CSS, Bootstrap 5 CDN, JavaScript
Perangkat	Laragon (server lokal), Visual Studio Code, browser, koneksi internet
Link Github/ full coding	https://github.com/hilmanhaku/UTS

Cara Menggunakan Dokumen Ini

Ikuti setiap langkah secara berurutan. Pada setiap tahap, baca penjelasan, perhatikan potongan kode dari proyek, jalankan di browser, lalu bandingkan hasilnya dengan hasil yang diharapkan.

- Kerjakan langkah 1 sampai 4 untuk menyiapkan proyek, memahami data, dan memahami logika PHP.
- Pada langkah 5 sampai 12, bangun halaman sedikit demi sedikit dari kerangka HTML sampai footer.
- Pada langkah 13, uji aplikasi dan cocokkan dengan screenshot hasil program.
- Setelah itu, periksa pemenuhan ketentuan UTS, rubrik penilaian, troubleshooting, dan pertanyaan refleksi untuk persiapan presentasi.
- Setiap langkah menampilkan kode secara lengkap. Kode data.php ada pada Langkah 2, style.css pada Langkah 12, dan gabungan index.php pada Lampiran.

Peta Proyek

Tahap	Yang Dipelajari	Hasil
1	Menyiapkan Laragon, VS Code, dan struktur folder	Proyek siap dibuka di VS Code dan dijalankan di localhost
2	Array PHP (data.php)	Data lima kuliner tersimpan
3	Fungsi bantu, require_once, array_column	Data siap diolah dan aman ditampilkan
4	Pencarian, filter, dan percabangan	Data terfilter sesuai kata kunci dan kategori
5	Kerangka HTML dan Bootstrap CDN	Halaman memiliki gaya Bootstrap
6	Navbar, hero, dan judul	Bagian atas dashboard tampil
7	Form pencarian dan filter kategori	Kolom cari, pilihan kategori, tombol Cari dan Reset
8	Statistik dengan count()	Lencana hasil dan tiga kartu ringkasan
9	Card dengan foreach	Kartu kuliner dihasilkan otomatis
10	Pesan data tidak ditemukan	Alert informatif saat hasil kosong
11	JavaScript interaktif	Dark mode, validasi form, tombol kembali ke atas
12	Footer dan CSS tambahan	Halaman lengkap dan konsisten
13	Pengujian dan screenshot	Seluruh fitur terbukti berfungsi

Langkah 1 — Siapkan Lingkungan, VS Code, dan Struktur Proyek

Tujuan: memastikan PHP berjalan melalui server lokal, folder proyek tersusun rapi, dan proyek dapat diedit di Visual Studio Code.

1. Buka Laragon, lalu klik Start All sampai Apache berjalan.
2. Buka folder www milik Laragon (umumnya C:\laragon\www\). Jika memakai XAMPP, gunakan folder htdocs.
3. Letakkan folder proyek bernama UTS di dalamnya.
4. Pastikan susunan berkas sama seperti tabel di bawah ini.

Alamat proyek setelah dijalankan:

```
http://localhost/UTS/index.php
```

Mengapa harus menggunakan localhost? PHP perlu diproses oleh server web. Jika file PHP dibuka langsung dari folder, kode PHP tidak dijalankan dan yang tampil hanya teks mentah.

Struktur Folder Proyek

```
UTS/
├── index.php        ← logika PHP, tampilan Bootstrap, dan JavaScript
├── data.php         ← array $kuliner_data (data 5 kuliner)
├── css/
│   └── style.css    ← CSS tambahan (efek kaca, mode gelap, dan lain-lain)
└── img/
    ├── header.jpg           ← gambar latar header
    ├── nasi-kapau.png       ← foto kuliner
    ├── itiak-lado-mudo.png
    ├── ampiang-dadiah.png
    ├── pical-sikai.jpg
    ├── sanjai-ummi.png
    └── favicon.svg          ← ikon tab peramban
```

Berkas / Folder	Fungsi
index.php	Halaman utama: logika pencarian dan filter, HTML Bootstrap, dan JavaScript.
data.php	Menyimpan data kuliner dalam array PHP $kuliner_data.
css/style.css	CSS tambahan: tema warna, panel kaca (glass), mode gelap, dan efek hover.
img/header.jpg	Gambar latar header (hero).
img/nasi-kapau.png, itiak-lado-mudo.png, ampiang-dadiah.png, pical-sikai.jpg, sanjai-ummi.png	Foto kelima kuliner yang ditampilkan pada kartu.
img/favicon.svg	Ikon tab browser.

Membuka dan Mengedit Proyek di Visual Studio Code

Seluruh kode ditulis dan diedit menggunakan Visual Studio Code (VS Code). Ikuti langkah berikut untuk membuka proyek:

1. Buka aplikasi Visual Studio Code.
2. Klik menu File, lalu pilih Open Folder... (pintasan: Ctrl+K lalu Ctrl+O).
3. Cari dan pilih folder UTS di dalam folder www Laragon (misalnya C:\laragon\www\UTS), lalu klik Select Folder.
4. Jika muncul pertanyaan Do you trust the authors of the files in this folder?, klik Yes, I trust the authors.
5. Kalau ingin buat baru pertama itu, pada panel Explorer di sisi kiri, kiln new file(ikon file yang ada tanda tambahnya) file yg dibuat itu ada index.php, data.php, folder css, dan folder img terlihat.
6. Ketika ingin buka file yg sudah ada, pada panel Explorer di sisi kiri, pastikan berkas index.php, data.php, folder css, dan folder img terlihat.
7. Klik dua kali index.php untuk membuka kodenya. Lakukan hal yang sama untuk data.php dan css/style.css.
8. Ubah kode sesuai kebutuhan, lalu simpan dengan Ctrl+S.
9. Buka browser pada alamat http://localhost/UTS/index.php, lalu muat ulang halaman (F5) untuk melihat perubahan.

Opsional: pasang ekstensi PHP Intelephense melalui panel Extensions (Ctrl+Shift+X) agar VS Code memberi saran kode dan menandai kesalahan penulisan PHP.

Penting: VS Code hanya dipakai untuk menulis kode. Aplikasi tetap harus dibuka melalui localhost dengan Apache Laragon berjalan, bukan dengan menjalankan file PHP langsung dari VS Code.

Hasil yang diharapkan: folder UTS terbuka di VS Code dengan seluruh berkas proyek tampil pada panel Explorer.

Langkah 2 — Buat Data Kuliner dengan Array PHP

Tujuan: menyimpan data terstruktur sebelum ditampilkan ke halaman. Data berada di berkas data.php.

```
<?php
$kuliner_data = [
    [
        "nama"      => "Nasi Kapau Ni Lis",
        "deskripsi" => "Nasi rames khas Kapau di Los Lambuang, Pasar Atas, dengan gulai tambusu, tunjang, dan randang.",
        "kategori"  => "Makanan Berat",
        "query_map" => "Nasi Kapau Ni Lis, Los Lambuang, Bukittinggi",
        "maps_link" =>
"https://www.google.com/maps/place/Nasi+Kapau+Ni+Lis/data=!4m7!3m6!1s0x2fd538bd4cd3c43f:0x4b0d2250519e4206!8m2!3d-
0.3037242!4d100.3715221!16s%2Fg%2F11c6qp2hbn!19sChIJP8TTTL041S8RBkKeUVAiDUs",
        "foto"      => "img/nasi-kapau.png",
    ],
    [
        "nama"      => "Gulai Itiak Lado Mudo Ngarai",
        "deskripsi" => "Daging itik muda yang empuk dengan bumbu cabai hijau giling yang pedas gurih, dekat Ngarai Sianok.",
        "kategori"  => "Makanan Berat",
        "query_map" => "Gulai Itiak Lado Mudo Ngarai Bukittinggi",
        "maps_link" => "https://www.google.com/maps/place/Gulai+Itiak+Lado+Mudo+Ngarai/@-
0.3074569,100.3602247,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2fd538b0bd04ea91:0x80e70914d7ba0af9!8m2!3d-
0.3074569!4d100.3602247!16s%2Fg%2F11b75hyskm",
        "foto"      => "img/itiak-lado-mudo.png",
    ],
    [
        "nama"      => "Ampiang Dadiah (Bofet Miun)",
        "deskripsi" => "Yogurt tradisional dari susu kerbau yang difermentasi dalam bambu, disajikan dengan ampiang ketan dan
gula aren.",
        "kategori"  => "Makanan Penutup",
        "query_map" => "Ampiang Dadiah Pasar Ateh Bukittinggi",
        "maps_link" => "https://www.google.com/maps/place/Ampiang+Dadiah+Pasar+Ateh/@-
0.303215,100.3706586,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2fd538bd2ceb0641:0x1516f8c2a25363bc!8m2!3d-
0.303215!4d100.3706586!16s%2Fg%2F11cn34xwpn",
        "foto"      => "img/ampiang-dadiah.png",
    ],
    [
        "nama"      => "Pical Sikai",
        "deskripsi" => "Pical khas Bukittinggi: sayuran rebus, jantung pisang, dan rebung dengan bumbu kacang yang kental dan
gurih.",
        "kategori"  => "Makanan Berat",
        "query_map" => "Pical Sikai Bukittinggi",
        "maps_link" => "https://www.google.com/maps/place/Pical+Sikai/@-
0.3073401,100.36453,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2fd538bb77ce366d:0x49e2fc595c0afcca!8m2!3d-
0.3073401!4d100.36453!16s%2Fg%2F1pztzsjmz",
        "foto"      => "img/pical-sikai.jpg",
    ],
    [
        "nama"      => "Kerupuk Sanjai Ummi Aufa Hakim",
        "deskripsi" => "Pusat oleh-oleh Bukittinggi: keripik sanjai balado, karak kaliang, dan aneka camilan tradisional.",
        "kategori"  => "Oleh-oleh",
        "query_map" => "Sanjai Ummi Aufa Hakim Bukittinggi",
        "maps_link" => "https://www.google.com/maps/place/Sanjai+Ummi+Aufa+Hakim/@-
0.2978453,100.3817164,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x2fd538ef35f655bd:0xd44c7f44bfd12700!8m2!3d-
0.2978453!4d100.3817164!16s%2Fg%2F11bzrprxh2",
        "foto"      => "img/sanjai-ummi.png",
    ],
];
```

Penjelasan

- Variabel $kuliner_data menampung daftar data dalam bentuk array dua dimensi.
- Setiap [...] di dalam array mewakili satu kuliner.
- Tanda => menghubungkan kunci dengan nilai, misalnya "nama" => "Nasi Kapau Ni Lis".

- Kunci kategori dipakai oleh fitur filter, kunci foto menyimpan lokasi gambar, dan kunci maps_link menyimpan tautan Google Maps.
- Kunci query_map adalah kata kunci cadangan untuk membentuk peta tersemat dan tautan Google Maps.

Data yang Tersimpan

No	Nama Kuliner	Kategori
1	Nasi Kapau Ni Lis	Makanan Berat
2	Gulai Itiak Lado Mudo Ngarai	Makanan Berat
3	Ampiang Dadiah (Bofet Miun)	Makanan Penutup
4	Pical Sikai	Makanan Berat
5	Kerupuk Sanjai Ummi Aufa Hakim	Oleh-oleh

Cek pemahaman: ada lima kuliner dan tiga kategori. Pada tahap ini data belum tampil di browser karena belum ada HTML yang menampilkannya.

Langkah 3 — Fungsi Bantu, Pemuatan Data, dan Daftar Kategori

Tujuan: menyiapkan fungsi pengaman teks, memuat data.php, dan membuat daftar kategori otomatis di bagian atas index.php.

```
<?php
// ============================================================
// Dashboard Kuliner Bukittinggi - UTS Bahasa Pemrograman III
// ============================================================
$nama_mahasiswa = "Hilman Hadi Kusuma";
$nim_mahasiswa  = "2524123";
$nama_mahasiswa_kedua = "Muhammad Iksan";
$nim_mahasiswa_kedua  = "2524132";

// Fungsi bantu: mengamankan teks sebelum ditampilkan ke HTML
function e($teks)
{
    return htmlspecialchars((string) $teks, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function highlight_search_term($teks, $kata_kunci)
{
    $teks_aman = e($teks);
    $kata_kunci_aman = e($kata_kunci);

    if ($kata_kunci_aman === '') {
        return $teks_aman;
    }

    $hasil = preg_replace_callback(
        '/' . preg_quote($kata_kunci_aman, '/') . '/iu',
        static function ($cocok) {
            return '<mark>' . $cocok[0] . '</mark>';
        },
        $teks_aman
    );

    return $hasil === null ? $teks_aman : $hasil;
}

require_once __DIR__ . '/data.php';

// Tautan Google Maps dibuat otomatis dari query_map
foreach ($kuliner_data as $i => $item) {
    $q = urlencode($item['query_map']);
    $kuliner_data[$i]['maps_link'] = $item['maps_link'] ?? "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=" . $q;
    $kuliner_data[$i]['embed_map'] = "https://maps.google.com/maps?q=" . $q . "&z=15&output=embed";
}
```

```
// Daftar kategori diambil otomatis dari data (tanpa menulis manual)
$daftar_kategori = array_values(array_unique(array_column($kuliner_data, 'kategori')));

// Gambar cadangan jika file foto tidak ditemukan
$fallback_img = 'data:image/svg+xml,' . rawurlencode(
    '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="600" height="400"><rect width="100%" height="100%" fill="#e9ecef"/><text
x="50%" y="50%" fill="#6c757d" font-family="sans-serif" font-size="26" text-anchor="middle">Foto belum tersedia</text></svg>'
);
```

Penjelasan

- Variabel $nama_mahasiswa, $nim_mahasiswa, dan pasangannya menyimpan identitas pengembang yang ditampilkan pada footer (Langkah 12).
- e() membungkus htmlspecialchars() dengan ENT_QUOTES dan UTF-8 agar teks aman ditampilkan di HTML dan terhindar dari XSS.
- highlight_search_term() mengamankan teks terlebih dahulu, lalu membungkus kata yang cocok dengan tag <mark> menggunakan preg_replace_callback().
- require_once memuat data.php sehingga data terpisah dari tampilan.
- foreach pada $kuliner_data menambahkan embed_map dan memastikan maps_link selalu terisi. Operator ?? memakai tautan dari data.php dan hanya membuat tautan pencarian Google Maps jika kosong.
- $fallback_img berisi gambar SVG cadangan yang dipakai oleh atribut onerror pada kartu (Langkah 9) bila foto tidak ditemukan.
- array_column() mengambil seluruh kolom kategori, array_unique() menghapus duplikat, dan array_values() merapikan indeks. Daftar kategori dibuat dari data, bukan ditulis manual.

Langkah 4 — Logika Pencarian, Filter, dan Percabangan

Tujuan: membaca kata kunci dan kategori dari URL, lalu menyaring data yang akan ditampilkan.

```
// 2. Logika pencarian dan filter
$search   = isset($_GET['search']) ? trim($_GET['search']) : '';
$category = isset($_GET['category']) ? trim($_GET['category']) : '';

// Kategori dari URL hanya diterima jika ada di daftar
if ($category !== '' && !in_array($category, $daftar_kategori, true)) {
    $category = '';
}

$filtered_data = [];
foreach ($kuliner_data as $item) {
    $cocok_cari = $search === ''
        || mb_stripos($item['nama'], $search) !== false
        || mb_stripos($item['deskripsi'], $search) !== false
        || mb_stripos($item['kategori'], $search) !== false;

    $cocok_kategori = $category === '' || $item['kategori'] === $category;

    if ($cocok_cari && $cocok_kategori) {
        $filtered_data[] = $item;
    }
}

$total_data   = count($kuliner_data);
$total_tampil = count($filtered_data);
```

Penjelasan

- $_GET['search'] dan $_GET['category'] membaca nilai dari URL setelah form dikirim. trim() membuang spasi berlebih.
- Percabangan if dengan in_array() memastikan kategori dari URL hanya diterima jika ada pada daftar. Nilai yang tidak dikenal dikosongkan.
- foreach memeriksa setiap kuliner. mb_stripos() mencari kata kunci tanpa membedakan huruf besar dan kecil pada nama, deskripsi, dan kategori.
- Operator || (atau) dipakai antar kolom pencarian, sedangkan && (dan) menggabungkan syarat pencarian dengan syarat kategori.
- Data yang lolos dimasukkan ke $filtered_data. count() menghitung total data dan jumlah data yang ditampilkan.

Contoh Alur Kondisi

Masukan	Hasil
Kata kunci kosong, kategori kosong	Semua 5 kuliner tampil
Kata kunci: nasi	1 kuliner tampil (Nasi Kapau Ni Lis)
Kategori: Oleh-oleh	1 kuliner tampil (Kerupuk Sanjai Ummi Aufa Hakim)
Kata kunci: bakso	0 kuliner, pesan Kuliner Tidak Ditemukan tampil

Langkah 5 — Kerangka HTML dan Hubungkan Bootstrap

Tujuan: membuat kerangka halaman dan memuat CSS Bootstrap, Bootstrap Icons, serta style.css.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Dashboard Kuliner - Bukittinggi</title>
    <meta name="description" content="Jelajahi kuliner khas Bukittinggi, cari berdasarkan nama dan kategori,
serta lihat lokasi di Google Maps.">
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="img/favicon.svg">
    <!-- Bootstrap 5 CDN -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-
icons.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
```

Penjelasan

- meta viewport membuat halaman responsif pada layar ponsel.
- Bootstrap 5.3.2 CSS dimuat dari CDN jsDelivr. Bootstrap Icons 1.11.1 dimuat untuk ikon pada tombol dan kartu.
- css/style.css dimuat paling akhir agar dapat menambah gaya tanpa menggantikan Bootstrap.
- JavaScript Bootstrap (bootstrap.bundle.min.js) dimuat di akhir body, sebelum skrip buatan sendiri, karena dibutuhkan oleh collapse, modal, dan scrollspy.

Penting: CDN berarti berkas Bootstrap dimuat dari internet. Jika koneksi terputus, PHP lokal tetap berjalan, tetapi gaya Bootstrap tidak tampil. Menambahkan tautan CDN saja tidak cukup; komponen Bootstrap harus benar-benar diterapkan pada langkah berikutnya.

Langkah 6 — Membuat Navbar, Hero, dan Judul

Tujuan: menampilkan navigasi, tombol dark mode, tombol masuk, dan judul dashboard di bagian atas.

```
<!-- HEADER, JUDUL, & FORM PENCARIAN -->
<div class="header-hero" id="beranda">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg py-3" data-bs-theme="dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold fs-4 text-white d-flex align-items-center gap-2" href="index.php">
                <span>🍛</span> Jelajah Rasa Bukittinggi
            </a>
            <button class="navbar-toggler border-0" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Buka menu">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav mx-auto align-items-center">
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#beranda">Beranda</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#daftar-kuliner">Kuliner</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#kategori-section">Cari &amp;amp; Filter</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#tentang-section">Tentang</a></li>
                </ul>
                <div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-3 mt-lg-0">
                    <a href="#cari-input" class="text-white fs-5 text-decoration-none" title="Pencarian"><i class="bi
bi-search"></i></a>
                    <button id="darkModeToggle" type="button" class="btn btn-outline-light rounded-pill px-3 fw-bold
btn-sm">🌙 Dark Mode</button>
                    <a href="#" class="btn btn-light text-danger rounded-pill px-4 fw-bold btn-sm shadow-sm" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#loginModal">
                        <i class="bi bi-person-fill"></i> Masuk
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <!-- Judul Header -->
    <div class="container text-center my-4">
        <h1 class="display-5 header-title mb-2">Dashboard Kuliner Khas</h1>
        <p class="lead header-subtitle m-0">Temukan cita rasa otentik dan legendaris dari Kota Jam Gadang</p>
    </div>
```

Penjelasan

- navbar navbar-expand-lg membuat menu terlipat menjadi tombol hamburger pada layar kecil. navbar-toggler dan collapse navbar-collapse mengatur buka tutup menu.
- container memusatkan konten, sedangkan nav-link dengan href #beranda, #daftar-kuliner, #kategori-section, dan #tentang-section membuat navigasi menuju bagian halaman.
- Atribut data-bs-spy="scroll" pada body mengaktifkan ScrollSpy sehingga menu aktif mengikuti posisi gulir.
- Tombol btn-outline-light mengatur dark mode, sedangkan tombol Masuk membuka modal melalui data-bs-toggle="modal".
- display-5 dan lead menata ukuran judul dan subjudul.

Hasil yang diharapkan: navbar di bagian atas dengan latar gambar, judul Dashboard Kuliner Khas di tengah, dan subjudul di bawahnya (lihat Gambar 1).

Langkah 7 — Membuat Form Pencarian dan Filter Kategori

Tujuan: menyediakan kolom pencarian, pilihan kategori, tombol Cari, dan tombol Reset.

```
<!-- Form pencarian & filter -->
<div id="kategori-section" class="container search-wrapper mt-4">
    <div class="row justify-content-center">
        <div class="col-md-10 col-lg-8">
```

```
            <form action="index.php" method="GET" class="d-flex flex-column flex-md-row gap-2 p-3 glass-panel shadow-
lg align-items-center">
                <div class="input-group">
                    <span class="input-group-text bg-transparent border-0 text-muted ps-2"><i class="bi bi-
search"></i></span>
                    <input id="cari-input" type="text" name="search" class="form-control bg-transparent border-0
shadow-none"
                           placeholder="Cari nama, deskripsi, atau kategori..." value="<?= e($search) ?>" aria-
label="Kata kunci pencarian">
                </div>
                <select name="category" class="form-select bg-transparent border-0 shadow-none w-auto fw-semibold"
aria-label="Filter kategori" onchange="this.form.submit()">
                    <option value="">Semua Kategori</option>
                    <?php foreach ($daftar_kategori as $kat): ?>
                        <option value="<?= e($kat) ?>" <?= $category === $kat ? 'selected' : '' ?>><?= e($kat)
?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <button type="submit" class="btn btn-danger px-3 fw-bold shadow-sm rounded-3">Cari</button>
                <a href="index.php" class="btn btn-outline-secondary shadow-sm rounded-3 px-3">Reset</a>
            </form>
```

Penjelasan

- method="GET" membuat kata kunci dan kategori tampil pada URL sehingga hasil pencarian dapat dibagikan.
- name="search" dan name="category" harus sama dengan kunci yang dibaca $_GET pada Langkah 4.
- value="<?= e($search) ?>" mempertahankan kata kunci di kolom setelah pencarian.
- Opsi kategori dibuat dengan foreach dari $daftar_kategori. Atribut selected ditentukan oleh percabangan sehingga pilihan tetap tampil.
- onchange="this.form.submit()" langsung menyaring data ketika kategori dipilih.
- Tombol Reset berupa tautan ke index.php untuk menghapus semua kata kunci dan filter.
- Kelas form-control, form-select, input-group, dan btn adalah komponen Form dan Button Bootstrap.

Langkah 8 — Menampilkan Statistik dengan count()

Tujuan: menampilkan jumlah data dan ringkasan hasil dalam lencana dan card.

```
<div class="d-flex flex-wrap justify-content-center align-items-center gap-2 mb-4" aria-live="polite">
    <span class="badge rounded-pill bg-danger px-3 py-2">
        Menampilkan <?= $total_tampil ?> dari <?= $total_data ?> kuliner
    </span>
    <?php if ($search !== ''): ?>
        <span class="badge rounded-pill bg-secondary px-3 py-2">Kata kunci: <?= e($search) ?></span>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($category !== ''): ?>
        <span class="badge rounded-pill bg-secondary px-3 py-2">Kategori: <?= e($category) ?></span>
    <?php endif; ?>
</div>

<div class="row g-3 mb-4" aria-label="Ringkasan dashboard kuliner">
    <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="glass-panel summary-card h-100 p-3">
            <i class="bi bi-grid-3x3-gap-fill text-danger fs-4" aria-hidden="true"></i>
            <div class="summary-count fs-2 fw-bold"><?= $total_data ?></div>
            <div class="fw-semibold">Total kuliner</div>
        </div>
    </div>
    <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="glass-panel summary-card h-100 p-3">
            <i class="bi bi-tags-fill text-danger fs-4" aria-hidden="true"></i>
            <div class="summary-count fs-2 fw-bold"><?= count($daftar_kategori) ?></div>
            <div class="fw-semibold">Kategori</div>
        </div>
    </div>
```

```
    <div class="col-12 col-md-4">
        <div class="glass-panel summary-card h-100 p-3">
            <i class="bi bi-funnel-fill text-danger fs-4" aria-hidden="true"></i>
            <div class="summary-count fs-2 fw-bold"><?= $total_tampil ?></div>
            <div class="fw-semibold">Hasil ditampilkan</div>
        </div>
    </div>
</div>
```

Penjelasan

- Lencana (badge) menampilkan teks Menampilkan x dari y kuliner. Angka x berasal dari $total_tampil dan y dari $total_data.
- Percabangan if menampilkan lencana tambahan hanya ketika ada kata kunci atau kategori yang dipilih.
- count($daftar_kategori) menghitung jumlah kategori secara otomatis.
- row g-3 dan col-12 col-md-4 membentuk tata letak grid tiga kartu ringkasan: Total kuliner, Kategori, dan Hasil ditampilkan.

Hasil yang diharapkan: tiga kartu ringkasan dengan angka 5, 3, dan 5 ketika tidak ada pencarian atau filter (lihat Gambar 1).

Langkah 9 — Menampilkan Kartu Kuliner dengan foreach

Tujuan: menghasilkan satu kartu untuk setiap data tanpa menulis lima struktur card secara terpisah.

```
<div class="row g-4">
    <?php if ($total_tampil > 0): ?>
        <?php foreach ($filtered_data as $index => $item): ?>
            <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
                <div class="card h-100 glass-panel kuliner-card border-0 overflow-hidden">
                    <img src="<?= e($item['foto']) ?>" class="card-img-top" alt="<?= e($item['nama']) ?>"
                         style="height: 230px; object-fit: cover; object-position: center;"
                         onerror="this.onerror=null;this.src='<?= $fallback_img ?>';">

                    <div class="card-body d-flex flex-column p-4">
                        <h5 class="card-title fw-bold fs-4 mb-2"><?= highlight_search_term($item['nama'], $search) ?></h5>
                        <span class="badge bg-danger mb-3 align-self-start py-2 px-3 rounded-pill"><?= e($item['kategori'])
?></span>
                        <p class="card-text text-muted" style="font-size: 0.95rem; line-height: 1.6;"><?=
highlight_search_term($item['deskripsi'], $search) ?></p>

                        <div class="mt-auto pt-2">
                            <button class="btn btn-danger w-100 rounded-pill fw-bold mb-2 shadow-sm py-2" type="button"
                                    data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseMap<?= $index ?>"
                                    aria-expanded="false" aria-controls="collapseMap<?= $index ?>">
                                🗺️ Tampilkan Peta Lokasi
                            </button>

                            <div class="collapse" id="collapseMap<?= $index ?>">
                                <div class="ratio ratio-16x9 mb-2 shadow-sm rounded-4 overflow-hidden border border-danger mt-
2">
                                    <iframe src="<?= e($item['embed_map']) ?>" title="Peta <?= e($item['nama']) ?>"
allowfullscreen loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
                                </div>
                                <a href="<?= e($item['maps_link']) ?>" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="btn
btn-outline-secondary btn-sm w-100 rounded-pill py-2">↗️ Buka di Google Maps</a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
```

Penjelasan

Potongan Kode	Makna
foreach ($filtered_data as $index => $item)	Mengambil satu kuliner hasil saring pada setiap putaran.
col-12 col-md-6 col-lg-4	Grid responsif: 1 kolom di ponsel, 2 kolom di layar medium, 3 kolom di layar besar.
card h-100 ... overflow-hidden	Card dengan tinggi sama rata dalam satu baris.
card-img-top dan $item['foto']	Foto kuliner. onerror menggantikan gambar dengan gambar cadangan bila berkas tidak ada.
highlight_search_term()	Menandai kata kunci pada nama dan deskripsi dengan <mark>.
badge bg-danger	Menampilkan kategori kuliner.
data-bs-toggle="collapse" dan collapseMap<?= $index ?>	Tombol Tampilkan Peta Lokasi membuka peta tanpa pindah halaman. Indeks membuat id setiap kartu unik.
ratio ratio-16x9 dan iframe	Peta Google Maps tersemat dengan rasio 16:9.
target="_blank" rel="noopener noreferrer"	Tautan Buka di Google Maps terbuka di tab baru secara aman.
e(...)	Mengamankan teks sebelum ditampilkan.

Hasil yang diharapkan: kartu kuliner tampil sesuai data dan berubah jumlahnya mengikuti pencarian dan filter (lihat Gambar 2 dan Gambar 3).

Langkah 10 — Pesan Ketika Data Tidak Ditemukan

Tujuan: memberi tahu pengguna dengan jelas bila pencarian atau filter tidak menghasilkan data.

Cabang pertama (if ($total_tampil > 0)) menampilkan kartu seperti pada Langkah 9. Cabang kedua berikut dijalankan bila hasil kosong:

```
<?php else: ?>
    <div class="col-12">
        <div class="alert alert-warning glass-panel border-0 p-5 text-center shadow" role="alert">
            <h3 class="alert-heading fw-bold mb-3">😕 Kuliner Tidak Ditemukan</h3>
            <p class="fs-5">Tidak ada kuliner yang cocok dengan pencarian atau filter yang dipilih. Coba kata kunci
lain atau pilih "Semua Kategori".</p>
            <hr class="my-4">
            <a href="index.php" class="btn btn-warning btn-lg fw-bold rounded-pill shadow-sm">Tampilkan Semua
Kuliner</a>
        </div>
    </div>
<?php endif; ?>
```

Penjelasan

- if ... else memisahkan dua kondisi: ada data atau tidak ada data.
- alert alert-warning adalah komponen Alert Bootstrap untuk pesan peringatan.
- Tombol Tampilkan Semua Kuliner mengarahkan pengguna kembali ke index.php sehingga tidak berhenti pada halaman kosong.

Hasil yang diharapkan: saat kata kunci bakso dimasukkan, pesan Kuliner Tidak Ditemukan tampil dan hasil ditampilkan menjadi 0 (lihat Gambar 7).

Langkah 11 — JavaScript Interaktif

Tujuan: menambahkan dark mode, validasi form masuk, tombol kembali ke atas, dan penanda menu aktif.

A. Dark mode dengan penyimpanan preferensi

```
// ---- Mode gelap/terang (preferensi disimpan di browser) ----
const toggleBtn = document.getElementById('darkModeToggle');

function setDark(aktif) {
    document.body.classList.toggle('dark-mode', aktif);
    toggleBtn.innerHTML = aktif ? '🌞 Light Mode' : '🌙 Dark Mode';
    toggleBtn.classList.toggle('btn-outline-warning', aktif);
    toggleBtn.classList.toggle('btn-outline-light', !aktif);
}

try { setDark(localStorage.getItem('tema') === 'gelap'); } catch (err) { setDark(false); }

toggleBtn.addEventListener('click', () => {
    const aktif = !document.body.classList.contains('dark-mode');
    setDark(aktif);
    try { localStorage.setItem('tema', aktif ? 'gelap' : 'terang'); } catch (err) {}
});
```

- setDark() menambah atau menghapus kelas dark-mode pada body. CSS pada style.css mengubah warna berdasarkan kelas tersebut.
- localStorage menyimpan pilihan tema sehingga tetap berlaku setelah halaman dimuat ulang. try-catch mencegah error bila penyimpanan browser dinonaktifkan.

B. Modal masuk dan validasi form

```
<!-- Modal Masuk (simulasi + validasi form dengan JavaScript) -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" aria-labelledby="loginTitle" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content glass-panel p-3">
      <div class="modal-header border-0">
        <h5 class="modal-title fw-bold" id="loginTitle">Masuk ke Akun</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Tutup"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form id="loginForm" novalidate>
          <div class="mb-3">
            <label for="loginEmail" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" id="loginEmail" class="form-control" placeholder="nama@email.com" required>
            <div class="invalid-feedback">Masukkan alamat email yang valid.</div>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="loginPass" class="form-label">Kata sandi</label>
            <input type="password" id="loginPass" class="form-control" placeholder="Minimal 6 karakter" minlength="6"
required>
            <div class="invalid-feedback">Kata sandi minimal 6 karakter.</div>
          </div>
          <div id="loginSukses" class="alert alert-success d-none py-2">Validasi berhasil.</div>
          <button type="submit" class="btn btn-danger w-100 fw-bold rounded-pill">Masuk</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
// ---- Validasi form login ----
const loginForm = document.getElementById('loginForm');
const loginSukses = document.getElementById('loginSukses');

loginForm.addEventListener('submit', (ev) => {
    ev.preventDefault();
    loginSukses.classList.add('d-none');
```

```
    loginForm.classList.add('was-validated');
    if (loginForm.checkValidity()) {
        loginSukses.classList.remove('d-none');
    }
});

document.getElementById('loginModal').addEventListener('hidden.bs.modal', () => {
    loginForm.reset();
    loginForm.classList.remove('was-validated');
    loginSukses.classList.add('d-none');
});
```

- Modal adalah komponen Bootstrap yang dibuka dari tombol Masuk di navbar.
- Atribut required, type="email", dan minlength="6" menjadi aturan validasi. checkValidity() memeriksanya, sedangkan kelas was-validated dan invalid-feedback menampilkan pesan kesalahan.
- Login bersifat simulasi: bila valid, tampil pesan Validasi berhasil tanpa memproses ke server.

C. Tombol kembali ke atas dan penanda menu

```
// ---- Navbar scroll tracking and back-to-top button ----
const backToTopBtn = document.getElementById('backToTop');
const scrollSpy = bootstrap.ScrollSpy.getOrCreateInstance(document.body);


function syncActiveNavLink() {
    const nearTop = window.scrollY <= 1;
    const atBottom = window.innerHeight + window.scrollY >= document.documentElement.scrollHeight - 2;
    const links = [...document.querySelectorAll('#navbarNav .nav-link')];
    const activationLine = window.scrollY + window.innerHeight * 0.25;
    const currentSection = links
        .map((link) => {
            const section = document.querySelector(link.getAttribute('href'));
            return section
                ? { href: link.getAttribute('href'), top: section.getBoundingClientRect().top + window.scrollY }
                : null;
        })
        .filter((section) => section && section.top <= activationLine)
        .sort((a, b) => a.top - b.top)
        .pop();
    const activeTarget = nearTop
        ? '#beranda'
        : (atBottom ? '#tentang-section' : (currentSection ? currentSection.href : '#beranda'));


    links.forEach((link) => link.classList.toggle('active', link.getAttribute('href') === activeTarget));
}

function updateScrollControls() {
    backToTopBtn.hidden = window.scrollY < 300;
    scrollSpy.refresh();
    syncActiveNavLink();
}

window.addEventListener('scroll', () => {
    backToTopBtn.hidden = window.scrollY < 300;
    window.requestAnimationFrame(syncActiveNavLink);
}, { passive: true });


window.addEventListener('resize', () => scrollSpy.refresh());
backToTopBtn.addEventListener('click', () => {
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
});
updateScrollControls();
```

- Tombol backToTop muncul setelah halaman digulir lebih dari 300 piksel dan menggulung halaman ke atas secara halus.
- syncActiveNavLink() menandai tautan navbar yang sesuai dengan bagian halaman yang sedang dilihat.

Langkah 12 — Footer dan CSS Tambahan

Tujuan: menutup halaman dengan footer identitas dan menambahkan tema warna serta mode gelap.

```
<!-- FOOTER / TENTANG -->
<footer id="tentang-section" class="footer-glass py-4 text-center mt-5 shadow-lg">
    <div class="container">
        <h4 class="fw-bold text-danger mb-2">🍛 Jelajah Rasa Bukittinggi</h4>
        <p class="mb-3 text-muted">Direktori kuliner khas Bukittinggi dengan pencarian, filter kategori, dan peta
lokasi.</p>
        <hr class="border-secondary opacity-25 w-75 mx-auto">
        <small class="text-muted fw-semibold">
            &copy; <?= date('Y') ?> Dashboard Kuliner Bukittinggi.
            Dikembangkan oleh <?= e($nama_mahasiswa) ?> (<?= e($nim_mahasiswa) ?>) dan <?= e($nama_mahasiswa_kedua)
?> (<?= e($nim_mahasiswa_kedua) ?>) &ndash; UTS Bahasa Pemrograman III, PTIK UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
        </small>
    </div>
</footer>
```

Berikut isi lengkap css/style.css. Berkas ini memakai variabel warna agar tema terang dan gelap dapat berganti hanya dengan satu kelas:

```
:root {
    --text-color: #2b2d42;
    --card-bg: rgba(255, 255, 255, 0.92);
    --card-border: rgba(255, 255, 255, 0.7);
    --icon-color: #495057;
}

body.dark-mode {
    --text-color: #f8f9fa;
    --card-bg: rgba(30, 34, 42, 0.94);
    --card-border: rgba(220, 53, 69, 0.3);
    --icon-color: #ced4da;
}

html, body { min-height: 100vh; margin: 0; padding: 0; width: 100%; }

body {
    background-color: #f8f9fa;
    color: var(--text-color);
    transition: background-color 0.4s ease, color 0.4s ease;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

body.dark-mode { background-color: #121212; }

.header-hero {
    background: linear-gradient(180deg, rgba(211, 63, 74, 0.95) 0%, rgba(235, 124, 101, 0.9) 60%, rgba(248, 249, 250, 0.2)
100%),
                url('../img/header.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center top;
    background-repeat: no-repeat;
    padding-top: 10px;
    padding-bottom: 110px;
    color: #ffffff;
}

body.dark-mode .header-hero {
    background: linear-gradient(180deg, rgba(30, 10, 12, 0.95) 0%, rgba(60, 20, 25, 0.9) 60%, rgba(18, 18, 18, 0.3) 100%),
                url('../img/header.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center top;
    background-repeat: no-repeat;
}

.navbar-nav .nav-link {
    font-weight: 600;
    margin: 0 10px;
}

.navbar-nav .nav-link.active {
```

```
    color: #ffffff;
    text-decoration: underline;
    text-decoration-thickness: 2px;
    text-underline-offset: 0.35em;
}

.header-title { color: #ffffff; font-weight: 800; text-shadow: 0 2px 6px rgba(0,0,0,0.6); }
.header-subtitle { color: #f8f9fa; font-weight: 600; text-shadow: 0 1px 4px rgba(0,0,0,0.6); }

.search-wrapper { margin-bottom: -30px; position: relative; z-index: 10; }

.glass-panel {
    background: var(--card-bg);
    backdrop-filter: blur(12px);
    border: 1px solid var(--card-border);
    border-radius: 20px;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.12);
    color: var(--text-color);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}

.summary-card {
    color: var(--text-color);
    text-decoration: none;
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
}

.summary-card:hover {
    color: var(--text-color);
    transform: translateY(-3px);
    box-shadow: 0 12px 28px rgba(0, 0, 0, 0.16);
}

.summary-count { color: #dc3545; }

.kuliner-card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 15px 40px rgba(0, 0, 0, 0.18); }

body.dark-mode .card-title { color: #ff6b6b; }

body.dark-mode .kuliner-card .card-text {
    color: #ced4da !important;
}

mark {
    padding: 0 0.15em;
    border-radius: 0.2em;
    background-color: #ffe08a;
    color: #212529;
}

.form-control, .form-select { color: var(--text-color); }
.form-control::placeholder { color: var(--icon-color); opacity: 0.8; }
.form-select option { color: #000; background: #fff; }

body.dark-mode #cari-input,
body.dark-mode #loginEmail,
body.dark-mode #loginPass {
    color: #f8f9fa !important;
    caret-color: #f8f9fa;
    -webkit-text-fill-color: #f8f9fa;
}

body.dark-mode #cari-input::placeholder,
body.dark-mode #loginEmail::placeholder,
body.dark-mode #loginPass::placeholder {
    color: #ced4da !important;
    opacity: 1;
    -webkit-text-fill-color: #ced4da;
}

body.dark-mode #cari-input:-webkit-autofill,
body.dark-mode #loginEmail:-webkit-autofill,
body.dark-mode #loginPass:-webkit-autofill {
    -webkit-text-fill-color: #f8f9fa;
    transition: background-color 9999s ease-out 0s;
```

```
}

body.dark-mode .modal-content .form-control { background-color: transparent; }
body.dark-mode .btn-close { filter: invert(1); }

iframe { border: 0; width: 100%; height: 100%; border-radius: 10px; }

.footer-glass {
    background: var(--card-bg);
    backdrop-filter: blur(15px);
    border-top: 1px solid var(--card-border);
    color: var(--text-color);
    margin-top: auto;
}

body.dark-mode .footer-glass .text-muted {
    color: #ced4da !important;
}

.back-to-top {
    position: fixed;
    right: 1.25rem;
    bottom: 1.25rem;
    z-index: 1030;
    width: 3rem;
    height: 3rem;
    font-size: 1.25rem;
}
```

Penjelasan

- date('Y') menampilkan tahun saat ini secara otomatis, dan variabel PHP menampilkan nama serta NIM pengembang.
- Variabel CSS --text-color dan --card-bg berubah ketika body mendapat kelas dark-mode.
- .glass-panel memberi tampilan panel semi transparan pada kartu, form, dan modal.
- mark memberi warna sorot kuning untuk kata kunci pencarian.
- CSS hanya memperkuat tampilan dan tidak menggantikan Bootstrap, sesuai ketentuan UTS.

Langkah 13 — Jalankan Program dan Uji Hasilnya

Tujuan: memastikan seluruh fitur berjalan dan didokumentasikan dengan screenshot.

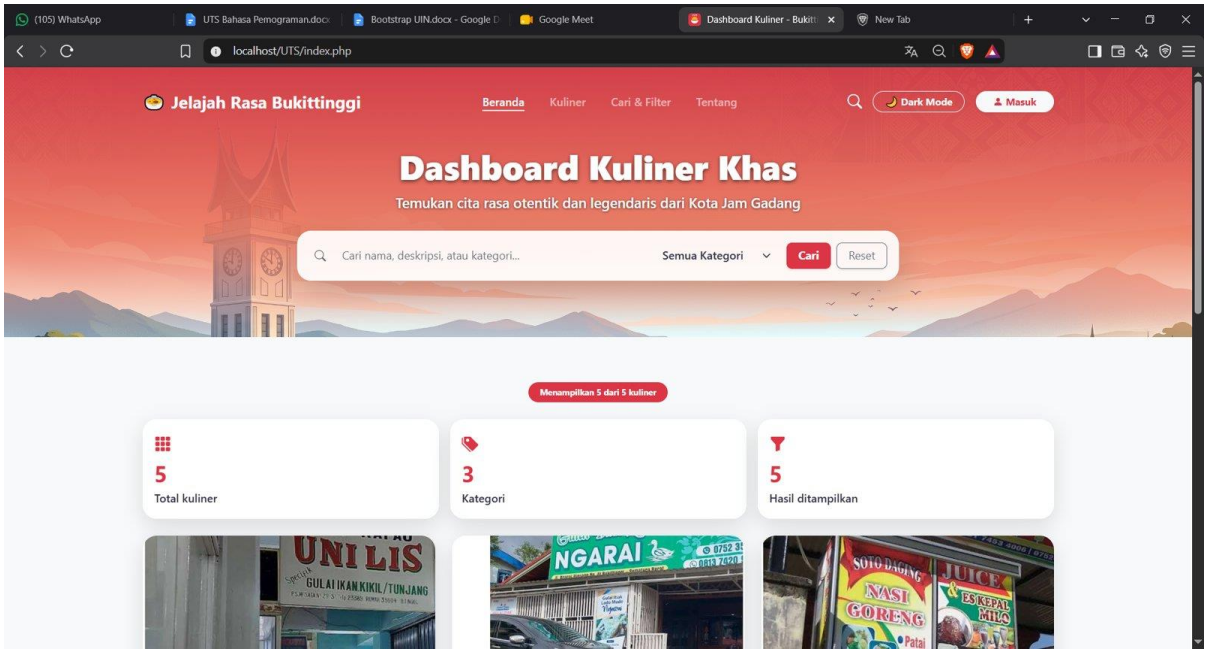
1. Pastikan Apache pada Laragon berjalan.
2. Buka http://localhost/UTS/index.php.
3. Periksa tampilan awal dan jumlah kartu.
4. Coba pencarian, filter kategori, dan kata kunci yang tidak ada.
5. Coba tombol peta, dark mode, dan form masuk.
6. Ubah ukuran browser atau buka dalam tampilan ponsel untuk menguji responsivitas.

Tabel Pengujian

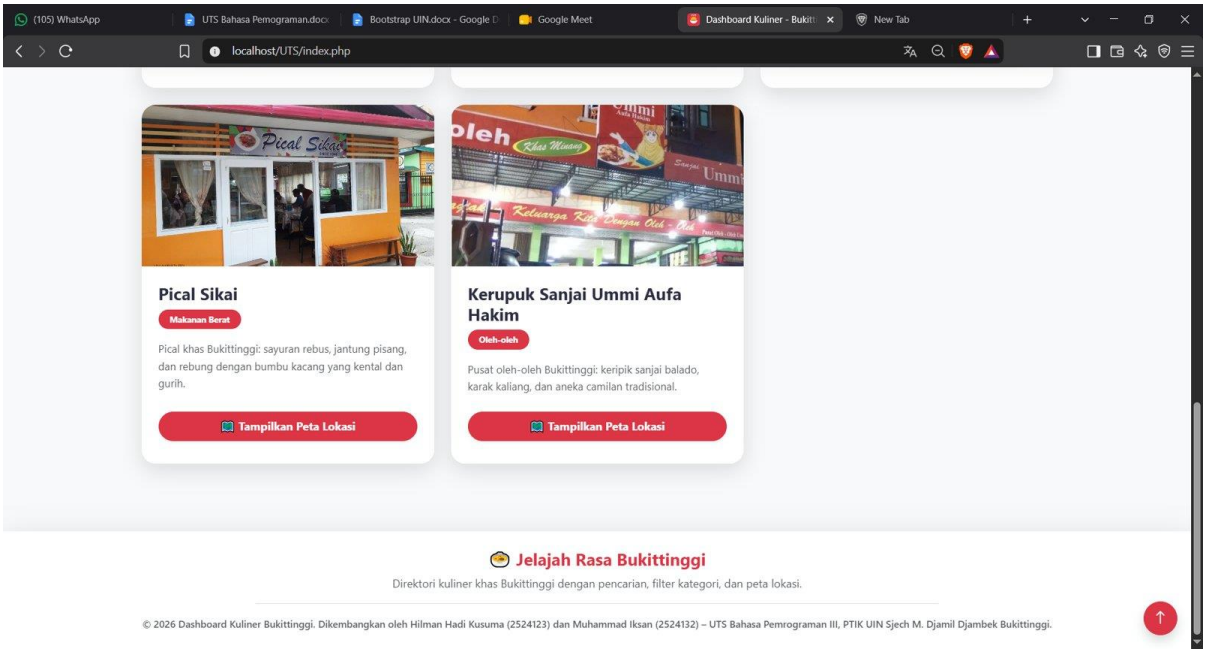
No	Skenario	Hasil	Bukti
1	Membuka halaman utama	Lima kuliner, tiga kategori, dan hasil 5 tampil	Gambar 1 dan 2
2	Menekan Tampilkan Peta Lokasi	Peta Google Maps tersemat terbuka dan tombol Buka di Google Maps tersedia	Gambar 3
3	Menekan Dark Mode	Seluruh halaman berganti ke tema gelap	Gambar 4
4	Mencari kata nasi	1 hasil: Nasi Kapau Ni Lis, kata kunci disorot	Gambar 5
5	Filter kategori Oleh-oleh	1 hasil: Kerupuk Sanjai Ummi Aufa Hakim	Gambar 6
6	Mencari kata bakso	Pesan Kuliner Tidak Ditemukan dan hasil 0	Gambar 7
7	Mengisi form Masuk dengan data valid	Pesan Validasi berhasil tampil	Gambar 8
8	Membuka di ukuran ponsel	Kartu tersusun satu kolom, menu terlipat	Gambar 9

Screenshot Hasil Program

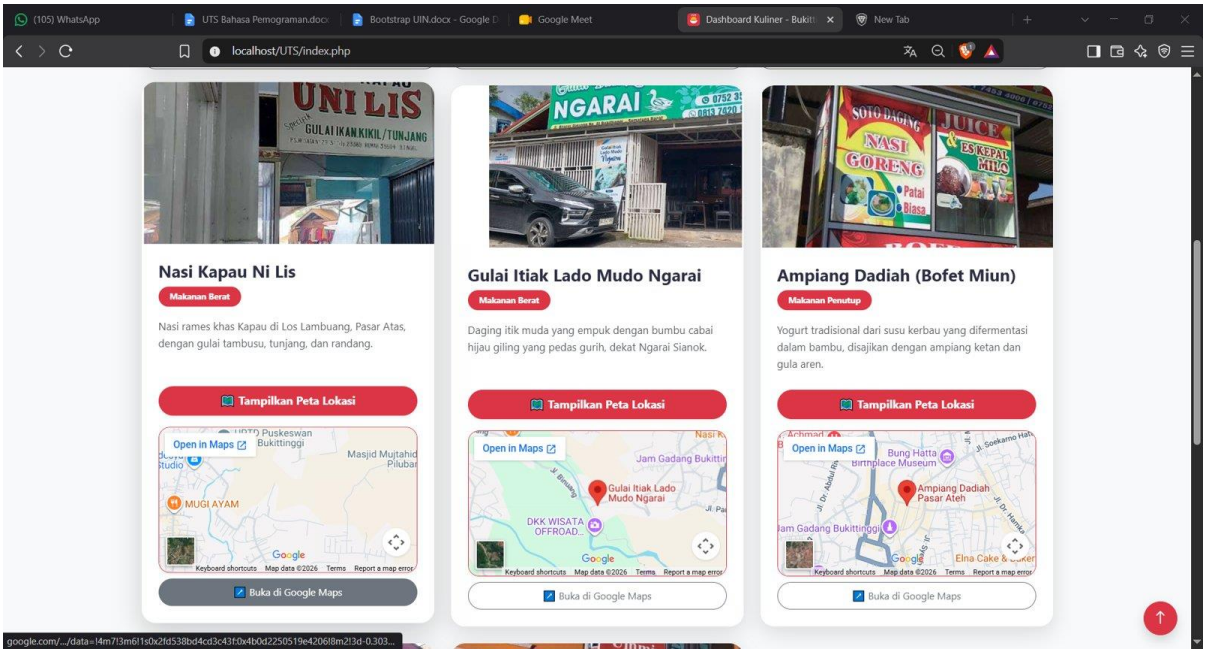
Gambar 1. Halaman utama: navbar, judul, form pencarian, dan kartu ringkasan



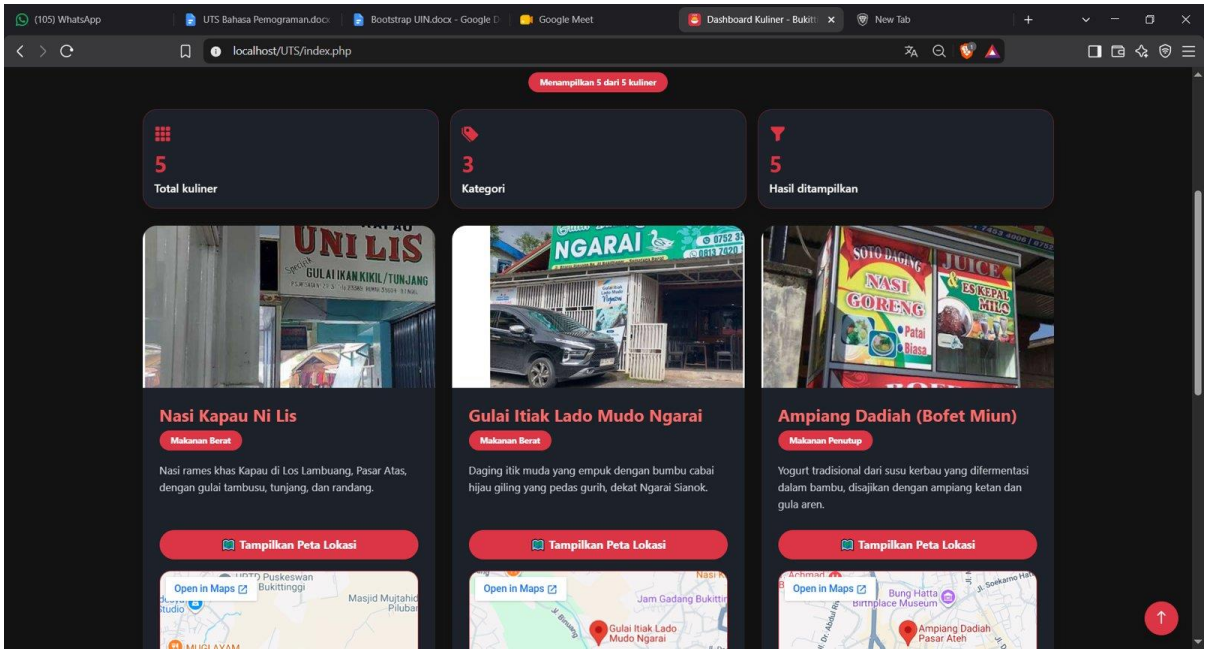
Gambar 2. Halaman utama bagian bawah: kartu kuliner dan footer



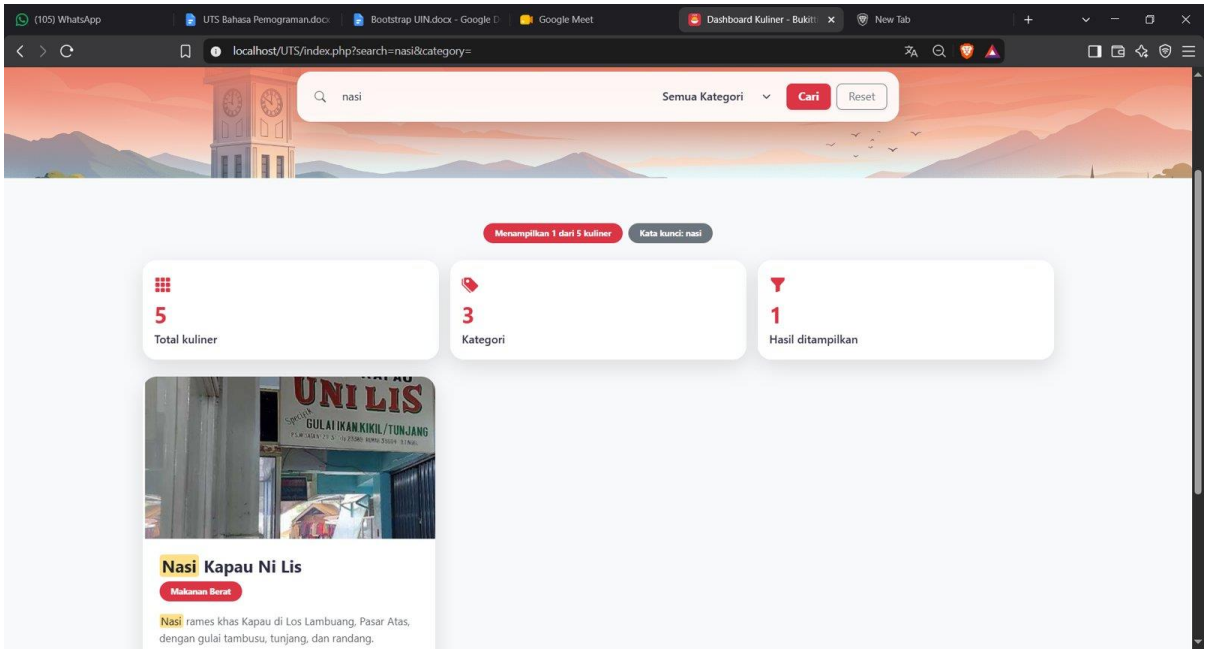
Gambar 3. Tampilan peta lokasi tersemat pada kartu kuliner



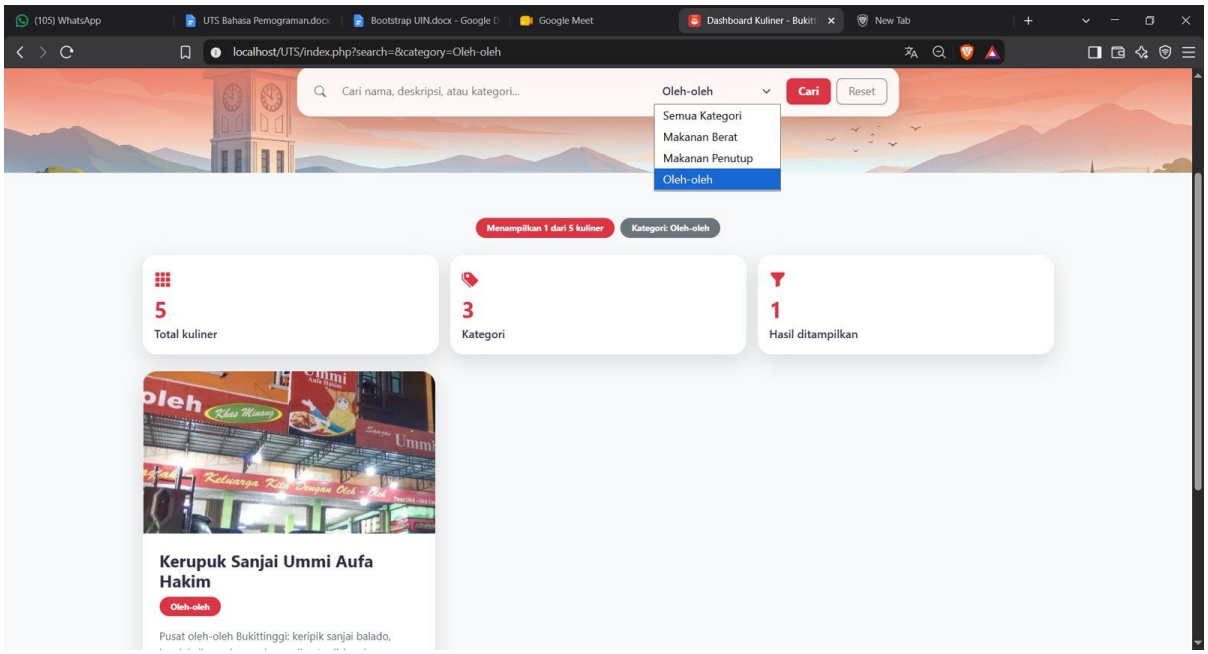
Gambar 4. Tampilan dark mode



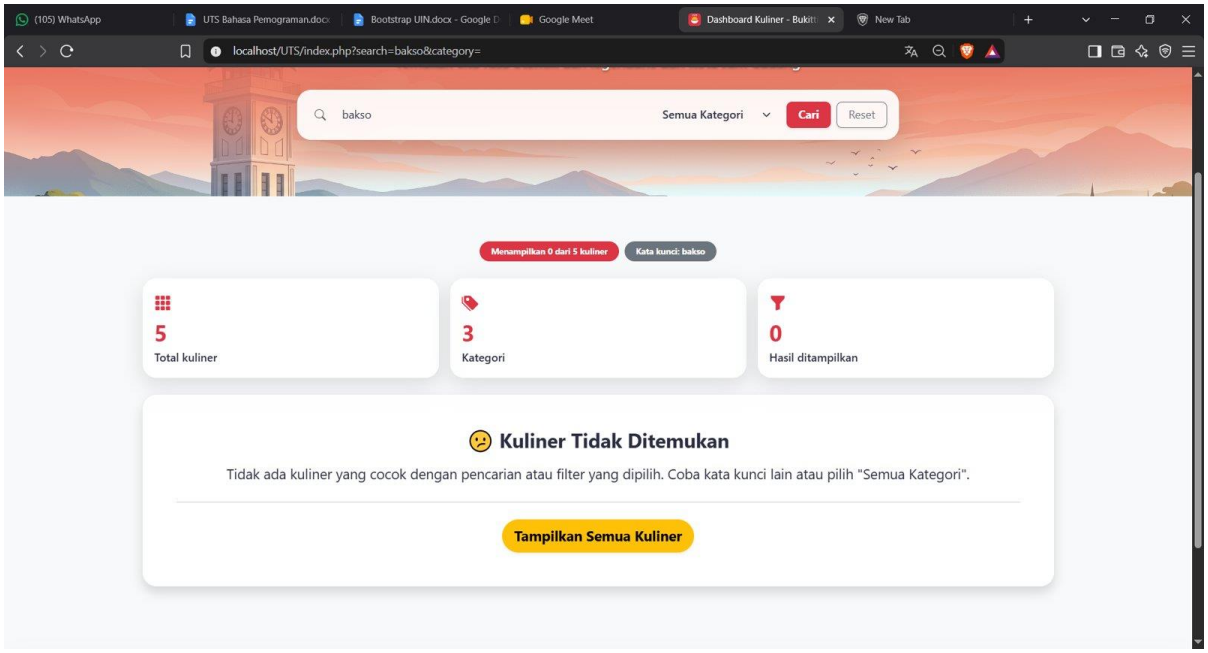
Gambar 5. Hasil pencarian dengan kata kunci nasi



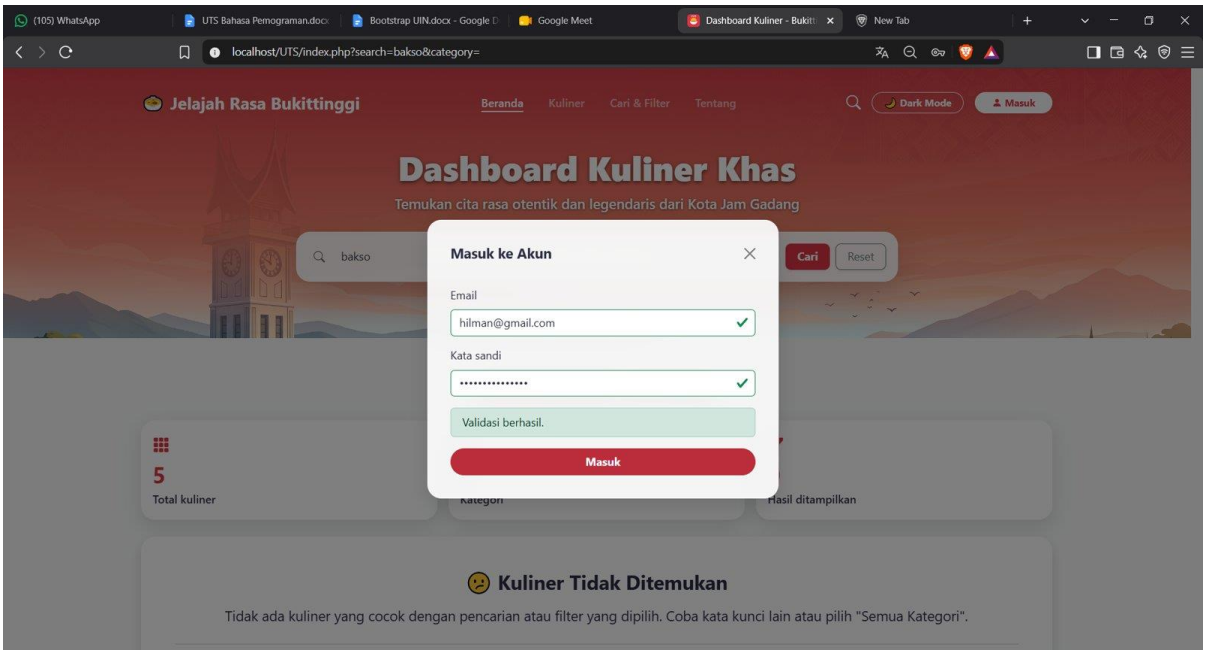
Gambar 6. Hasil filter kategori Oleh-oleh



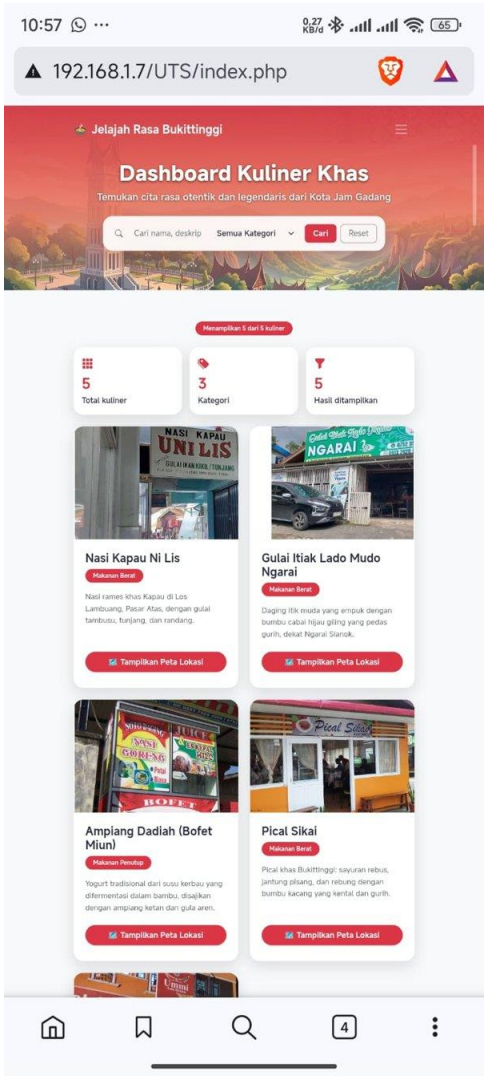
Gambar 7. Kondisi ketika data tidak ditemukan (kata kunci bakso)



Gambar 8. Modal Masuk dengan validasi form



Gambar 9. Tampilan mobile (responsif)



Lampiran — Kode Lengkap index.php

```
<?php
// Dashboard Kuliner Bukittinggi - UTS Bahasa Pemrograman III

$nama_mahasiswa = "Hilman Hadi Kusuma";
$nim_mahasiswa  = "2524123";
$nama_mahasiswa_kedua = "Muhammad Iksan";
$nim_mahasiswa_kedua  = "2524132";


// Fungsi bantu: mengamankan teks sebelum ditampilkan ke HTML
function e($teks)
{
    return htmlspecialchars((string) $teks, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}

function highlight_search_term($teks, $kata_kunci)
{
    $teks_aman = e($teks);
    $kata_kunci_aman = e($kata_kunci);

    if ($kata_kunci_aman === '') {
        return $teks_aman;
    }

    $hasil = preg_replace_callback(
        '/' . preg_quote($kata_kunci_aman, '/') . '/iu',
        static function ($cocok) {
            return '<mark>' . $cocok[0] . '</mark>';
        },
        $teks_aman
    );

    return $hasil === null ? $teks_aman : $hasil;
}

require_once __DIR__ . '/data.php';

// Tautan Google Maps dibuat otomatis dari query_map
foreach ($kuliner_data as $i => $item) {
    $q = urlencode($item['query_map']);
    $kuliner_data[$i]['maps_link'] = $item['maps_link'] ?? "https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=" . $q;
    $kuliner_data[$i]['embed_map'] = "https://maps.google.com/maps?q=" . $q . "&z=15&output=embed";
}

// Daftar kategori diambil otomatis dari data (tanpa menulis manual)
$daftar_kategori = array_values(array_unique(array_column($kuliner_data, 'kategori')));


// Gambar cadangan jika file foto tidak ditemukan
$fallback_img = 'data:image/svg+xml,' . rawurlencode(
    '<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="600" height="400"><rect width="100%" height="100%" fill="#e9ecef"/><text
x="50%" y="50%" fill="#6c757d" font-family="sans-serif" font-size="26" text-anchor="middle">Foto belum tersedia</text></svg>'
);

// 2. Logika pencarian dan filter
$search   = isset($_GET['search']) ? trim($_GET['search']) : '';
$category = isset($_GET['category']) ? trim($_GET['category']) : '';


// Kategori dari URL hanya diterima jika ada di daftar
if ($category !== '' && !in_array($category, $daftar_kategori, true)) {
    $category = '';
}

$filtered_data = [];
foreach ($kuliner_data as $item) {
    $cocok_cari = $search === ''
        || mb_stripos($item['nama'], $search) !== false
        || mb_stripos($item['deskripsi'], $search) !== false
        || mb_stripos($item['kategori'], $search) !== false;


    $cocok_kategori = $category === '' || $item['kategori'] === $category;


    if ($cocok_cari && $cocok_kategori) {
        $filtered_data[] = $item;
```

```
    }
}

$total_data   = count($kuliner_data);
$total_tampil = count($filtered_data);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Dashboard Kuliner - Bukittinggi</title>
    <meta name="description" content="Jelajahi kuliner khas Bukittinggi, cari berdasarkan nama dan kategori, serta lihat
lokasi di Google Maps.">
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="img/favicon.svg">
    <!-- Bootstrap 5 CDN -->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <!-- Bootstrap Icons -->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body data-bs-spy="scroll" data-bs-target="#navbarNav" data-bs-root-margin="0px 0px -10%" data-bs-smooth-scroll="true"
tabindex="0">

<!-- HEADER, JUDUL, & FORM PENCARIAN -->
<div class="header-hero" id="beranda">
    <nav class="navbar navbar-expand-lg py-3" data-bs-theme="dark">
        <div class="container">
            <a class="navbar-brand fw-bold fs-4 text-white d-flex align-items-center gap-2" href="index.php">
                <span>🍛</span> Jelajah Rasa Bukittinggi
            </a>
            <button class="navbar-toggler border-0" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav" aria-
controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Buka menu">
                <span class="navbar-toggler-icon"></span>
            </button>
            <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
                <ul class="navbar-nav mx-auto align-items-center">
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#beranda">Beranda</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#daftar-kuliner">Kuliner</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#kategori-section">Cari &amp;amp; Filter</a></li>
                    <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#tentang-section">Tentang</a></li>
                </ul>
                <div class="d-flex align-items-center gap-3 mt-3 mt-lg-0">
                    <a href="#cari-input" class="text-white fs-5 text-decoration-none" title="Pencarian"><i class="bi bi-
search"></i></a>
                    <button id="darkModeToggle" type="button" class="btn btn-outline-light rounded-pill px-3 fw-bold btn-
sm">🌙 Dark Mode</button>
                    <a href="#" class="btn btn-light text-danger rounded-pill px-4 fw-bold btn-sm shadow-sm" data-bs-
toggle="modal" data-bs-target="#loginModal">
                        <i class="bi bi-person-fill"></i> Masuk
                    </a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </nav>

    <!-- Judul Header -->
    <div class="container text-center my-4">
        <h1 class="display-5 header-title mb-2">Dashboard Kuliner Khas</h1>
        <p class="lead header-subtitle m-0">Temukan cita rasa otentik dan legendaris dari Kota Jam Gadang</p>
    </div>

    <!-- Form pencarian & filter -->
    <div id="kategori-section" class="container search-wrapper mt-4">
        <div class="row justify-content-center">
            <div class="col-md-10 col-lg-8">
                <form action="index.php" method="GET" class="d-flex flex-column flex-md-row gap-2 p-3 glass-panel shadow-lg
align-items-center">
                    <div class="input-group">
                        <span class="input-group-text bg-transparent border-0 text-muted ps-2"><i class="bi bi-
search"></i></span>
                        <input id="cari-input" type="text" name="search" class="form-control bg-transparent border-0 shadow-
none"
                               placeholder="Cari nama, deskripsi, atau kategori..." value="<?= e($search) ?>" aria-label="Kata
kunci pencarian">
                    </div>
                    <select name="category" class="form-select bg-transparent border-0 shadow-none w-auto fw-semibold" aria-
label="Filter kategori" onchange="this.form.submit()">
                        <option value="">Semua Kategori</option>
```

```
                        <?php foreach ($daftar_kategori as $kat): ?>
                            <option value="<?= e($kat) ?>" <?= $category === $kat ? 'selected' : '' ?>><?= e($kat) ?></option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                    <button type="submit" class="btn btn-danger px-3 fw-bold shadow-sm rounded-3">Cari</button>
                    <a href="index.php" class="btn btn-outline-secondary shadow-sm rounded-3 px-3">Reset</a>
                </form>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- KONTEN KULINER UTAMA -->
<div id="daftar-kuliner" class="container my-5 pt-3">

    <div class="d-flex flex-wrap justify-content-center align-items-center gap-2 mb-4" aria-live="polite">
        <span class="badge rounded-pill bg-danger px-3 py-2">
            Menampilkan <?= $total_tampil ?> dari <?= $total_data ?> kuliner
        </span>
        <?php if ($search !== ''): ?>
            <span class="badge rounded-pill bg-secondary px-3 py-2">Kata kunci: <?= e($search) ?></span>
        <?php endif; ?>
        <?php if ($category !== ''): ?>
            <span class="badge rounded-pill bg-secondary px-3 py-2">Kategori: <?= e($category) ?></span>
        <?php endif; ?>
    </div>

    <div class="row g-3 mb-4" aria-label="Ringkasan dashboard kuliner">
        <div class="col-12 col-md-4">
            <div class="glass-panel summary-card h-100 p-3">
                <i class="bi bi-grid-3x3-gap-fill text-danger fs-4" aria-hidden="true"></i>
                <div class="summary-count fs-2 fw-bold"><?= $total_data ?></div>
                <div class="fw-semibold">Total kuliner</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-4">
            <div class="glass-panel summary-card h-100 p-3">
                <i class="bi bi-tags-fill text-danger fs-4" aria-hidden="true"></i>
                <div class="summary-count fs-2 fw-bold"><?= count($daftar_kategori) ?></div>
                <div class="fw-semibold">Kategori</div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-12 col-md-4">
            <div class="glass-panel summary-card h-100 p-3">
                <i class="bi bi-funnel-fill text-danger fs-4" aria-hidden="true"></i>
                <div class="summary-count fs-2 fw-bold"><?= $total_tampil ?></div>
                <div class="fw-semibold">Hasil ditampilkan</div>
            </div>
        </div>
    </div>

    <div class="row g-4">
        <?php if ($total_tampil > 0): ?>
            <?php foreach ($filtered_data as $index => $item): ?>
                <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
                    <div class="card h-100 glass-panel kuliner-card border-0 overflow-hidden">
                        <img src="<?= e($item['foto']) ?>" class="card-img-top" alt="<?= e($item['nama']) ?>"
                             style="height: 230px; object-fit: cover; object-position: center;"
                             onerror="this.onerror=null;this.src='<?= $fallback_img ?>';">

                        <div class="card-body d-flex flex-column p-4">
                            <h5 class="card-title fw-bold fs-4 mb-2"><?= highlight_search_term($item['nama'], $search) ?></h5>
                            <span class="badge bg-danger mb-3 align-self-start py-2 px-3 rounded-pill"><?=
e($item['kategori']) ?></span>
                            <p class="card-text text-muted" style="font-size: 0.95rem; line-height: 1.6;"><?=
highlight_search_term($item['deskripsi'], $search) ?></p>

                            <div class="mt-auto pt-2">
                                <button class="btn btn-danger w-100 rounded-pill fw-bold mb-2 shadow-sm py-2" type="button"
                                        data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapseMap<?= $index ?>"
                                        aria-expanded="false" aria-controls="collapseMap<?= $index ?>">
                                    🗺️ Tampilkan Peta Lokasi
                                </button>

                                <div class="collapse" id="collapseMap<?= $index ?>">
                                    <div class="ratio ratio-16x9 mb-2 shadow-sm rounded-4 overflow-hidden border border-danger
mt-2">
```

```
                                    <iframe src="<?= e($item['embed_map']) ?>" title="Peta <?= e($item['nama']) ?>"
allowfullscreen loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>
                                </div>
                                <a href="<?= e($item['maps_link']) ?>" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
class="btn btn-outline-secondary btn-sm w-100 rounded-pill py-2">↗️ Buka di Google Maps</a>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <?php endforeach; ?>
        <?php else: ?>
            <div class="col-12">
                <div class="alert alert-warning glass-panel border-0 p-5 text-center shadow" role="alert">
                    <h3 class="alert-heading fw-bold mb-3">😕 Kuliner Tidak Ditemukan</h3>
                    <p class="fs-5">Tidak ada kuliner yang cocok dengan pencarian atau filter yang dipilih. Coba kata kunci
lain atau pilih "Semua Kategori".</p>
                    <hr class="my-4">
                    <a href="index.php" class="btn btn-warning btn-lg fw-bold rounded-pill shadow-sm">Tampilkan Semua
Kuliner</a>
                </div>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
</div>

<!-- FOOTER / TENTANG -->
<footer id="tentang-section" class="footer-glass py-4 text-center mt-5 shadow-lg">
    <div class="container">
        <h4 class="fw-bold text-danger mb-2">🍛 Jelajah Rasa Bukittinggi</h4>
        <p class="mb-3 text-muted">Direktori kuliner khas Bukittinggi dengan pencarian, filter kategori, dan peta lokasi.</p>
        <hr class="border-secondary opacity-25 w-75 mx-auto">
        <small class="text-muted fw-semibold">
            &copy; <?= date('Y') ?> Dashboard Kuliner Bukittinggi.
            Dikembangkan oleh <?= e($nama_mahasiswa) ?> (<?= e($nim_mahasiswa) ?>) dan <?= e($nama_mahasiswa_kedua) ?> (<?=
e($nim_mahasiswa_kedua) ?>) &ndash; UTS Bahasa Pemrograman III, PTIK UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
        </small>
    </div>
</footer>

<button id="backToTop" class="btn btn-danger rounded-circle back-to-top shadow" type="button" aria-label="Kembali ke atas"
title="Kembali ke atas" hidden>
    <i class="bi bi-arrow-up" aria-hidden="true"></i>
</button>

<!-- Modal Masuk (simulasi + validasi form dengan JavaScript) -->
<div class="modal fade" id="loginModal" tabindex="-1" aria-labelledby="loginTitle" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">
    <div class="modal-content glass-panel p-3">
      <div class="modal-header border-0">
        <h5 class="modal-title fw-bold" id="loginTitle">Masuk ke Akun</h5>
        <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Tutup"></button>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form id="loginForm" novalidate>
          <div class="mb-3">
            <label for="loginEmail" class="form-label">Email</label>
            <input type="email" id="loginEmail" class="form-control" placeholder="nama@email.com" required>
            <div class="invalid-feedback">Masukkan alamat email yang valid.</div>
          </div>
          <div class="mb-3">
            <label for="loginPass" class="form-label">Kata sandi</label>
            <input type="password" id="loginPass" class="form-control" placeholder="Minimal 6 karakter" minlength="6"
required>
            <div class="invalid-feedback">Kata sandi minimal 6 karakter.</div>
          </div>
          <div id="loginSukses" class="alert alert-success d-none py-2">Validasi berhasil.</div>
          <button type="submit" class="btn btn-danger w-100 fw-bold rounded-pill">Masuk</button>
        </form>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script>
    // ---- Navbar scroll tracking and back-to-top button ----
    const backToTopBtn = document.getElementById('backToTop');
    const scrollSpy = bootstrap.ScrollSpy.getOrCreateInstance(document.body);
```

```
function syncActiveNavLink() {
    const nearTop = window.scrollY <= 1;
    const atBottom = window.innerHeight + window.scrollY >= document.documentElement.scrollHeight - 2;
    const links = [...document.querySelectorAll('#navbarNav .nav-link')];
    const activationLine = window.scrollY + window.innerHeight * 0.25;
    const currentSection = links
        .map((link) => {
            const section = document.querySelector(link.getAttribute('href'));
            return section
                ? { href: link.getAttribute('href'), top: section.getBoundingClientRect().top + window.scrollY }
                : null;
        })
        .filter((section) => section && section.top <= activationLine)
        .sort((a, b) => a.top - b.top)
        .pop();
    const activeTarget = nearTop
        ? '#beranda'
        : (atBottom ? '#tentang-section' : (currentSection ? currentSection.href : '#beranda'));

    links.forEach((link) => link.classList.toggle('active', link.getAttribute('href') === activeTarget));
}

function updateScrollControls() {
    backToTopBtn.hidden = window.scrollY < 300;
    scrollSpy.refresh();
    syncActiveNavLink();
}

window.addEventListener('scroll', () => {
    backToTopBtn.hidden = window.scrollY < 300;
    window.requestAnimationFrame(syncActiveNavLink);
}, { passive: true });

window.addEventListener('resize', () => scrollSpy.refresh());
backToTopBtn.addEventListener('click', () => {
    window.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' });
});
updateScrollControls();

// ---- Mode gelap/terang (preferensi disimpan di browser) ----
const toggleBtn = document.getElementById('darkModeToggle');

function setDark(aktif) {
    document.body.classList.toggle('dark-mode', aktif);
    toggleBtn.innerHTML = aktif ? '🌞 Light Mode' : '🌙 Dark Mode';
    toggleBtn.classList.toggle('btn-outline-warning', aktif);
    toggleBtn.classList.toggle('btn-outline-light', !aktif);
}

try { setDark(localStorage.getItem('tema') === 'gelap'); } catch (err) { setDark(false); }

toggleBtn.addEventListener('click', () => {
    const aktif = !document.body.classList.contains('dark-mode');
    setDark(aktif);
    try { localStorage.setItem('tema', aktif ? 'gelap' : 'terang'); } catch (err) {}
});

// ---- Validasi form login ----
const loginForm = document.getElementById('loginForm');
const loginSukses = document.getElementById('loginSukses');

loginForm.addEventListener('submit', (ev) => {
    ev.preventDefault();
    loginSukses.classList.add('d-none');
    loginForm.classList.add('was-validated');
    if (loginForm.checkValidity()) {
        loginSukses.classList.remove('d-none');
    }
});

document.getElementById('loginModal').addEventListener('hidden.bs.modal', () => {
    loginForm.reset();
    loginForm.classList.remove('was-validated');
    loginSukses.classList.add('d-none');
});
```

```
</script>
</body>
</html>
```

Kesimpulan

Melalui proyek ini, Dashboard Kuliner Bukittinggi berhasil dibangun dengan PHP Native dan Bootstrap 5. PHP mengelola data dan logika, HTML membentuk struktur halaman, Bootstrap memberikan gaya dan layout responsif, dan JavaScript menambah interaktivitas.

Array membuat data mudah dikelola, foreach menghasilkan kartu secara otomatis, count() menampilkan jumlah data, dan percabangan memastikan pengguna mendapat pesan yang jelas saat data tidak ditemukan. Karena Bootstrap dimuat melalui CDN, koneksi internet dibutuhkan agar tampilan dan peta termuat dengan baik.